OBJ2000 Obligatorisk Oppgave 2

Version 1.0

1. Formål med oppgaven

Formålet med denne oppgaven er å gi studentene praktisk erfaring med JavaFX-utvikling gjennom samarbeid i små grupper.

Dere skal anvende prinsippene fra hendelsesdrevet programmering, egenskaper og binding, og UI-design for å utvikle et komplett, interaktivt JavaFX-program. Oppgaven legger vekt på strukturert utvikling, samarbeid, og evnen til å bygge et program som gir visuell tilbakemelding til brukeren.

2. Oversikt over oppgaver

Denne oppgaven krever at du jobber i grupper for å utvikle en **JavaFX-applikasjon** basert på ett av de fem prosjektforslagene nedenfor.

Prosjektene er delt inn etter **omfang og gruppestørrelse**:

Prosjektnr.	Tittel	Gruppestørrelse	Kort beskrivelse
Prosjekt 1	SmartHome Control Center	3 – 5 personer	Administrer lys, termostater og sensorer i et virtuelt hjem.
Prosjekt 2	MyPhone App Ecosystem	3– 5 personer	Lag en mobil-inspirert app med flere småapper i ett grensesnitt.
Prosjekt 3	Smart Multimedia Hub	3 – 5 personer	Bygg en enkel musikk- og videospiller med spilleliste og kontroller.
Prosjekt 4	Smart Lighting Simulator	1 – 2 personer	Simuler belysning i flere rom med farge- og lysstyrkekontroll.
Prosjekt 5	Sensor Monitor Dashboard	1 – 2 personer	Visualiser sensordata i et kontrollpanel med farge- og verdiindikatorer.

Viktig:

- Små grupper (1–2 personer) kan også velge et større prosjekt (1–3) dersom de ønsker en ekstra utfordring.
- Større grupper (3–5 personer) kan ikke velge Prosjekt 4 eller 5, ettersom disse har et betydelig mindre omfang.

3. Generell prosjektstruktur

```
GruppeID/
│
```

```
└── src/
    └── prosjektpakke/
        ├── MainApp.java
        ├── Controller.java
        ├── model/
        │   ├── Device.java
        │   ├── Sensor.java
        │   └── ...
        ├── view/
        │   ├── DashboardLayout.java
        │   └── ...
        └── resources/
            ├── light_on.png
            ├── light_off.png
            └── ...
```

`prosjektpakke/`: Hovedpakken for prosjektet (studentene kan gi den et passende navn, f.eks. `smarthome`, `mediahub`, `myphone`).

`resources/`: Inneholder bilder, ikoner og andre filer som brukes i applikasjonen (f.eks. `.png`, `.mp3`, `.txt`).

4. Anbefalt arbeidsmodell

Grupperoller

Rolle	Hovedansvar
UI-designer	Utformer layout og visuell struktur i JavaFX.
Logikkutvikler	Implementerer programlogikk og hendelseshåndtering.
Data-/modellutvikler	Definerer og vedlikeholder modellklasser og datakoblinger.
Integrator / tester	Sikrer at komponentene fungerer sammen og tester helheten.

Arbeidsfaser

Fase	Beskrivelse	Forventet resultat
1. Planlegging og oppstart	Velg prosjekt, definer oppgaver og fordel ansvar.	Prosjektmappe + grunnstruktur
2. Layout-design	Lag et fungerende UI-skjelett uten logikk.	Kjørbar UI-prototype
3. Hendelseshåndtering	Koble kontroller til handlinger (knapper, slidere, lister osv.).	Interaktiv app
4. Databinding	Koble sammen modell- og UI-egenskaper med JavaFX bindings.	Dynamiske oppdateringer

5. Tilbakemelding og forbedring	Legg til farge-/tekst-respons ved brukerhandlinger.	Polert grensesnitt
6. Integrasjon og testing	Slå sammen moduler, test, og forbered innlevering.	Ferdig prosjekt

5. Krav til innlevering

Hver gruppe må sende inn følgende **TRE** filer:

1. **ZIP-fil** – Kildekode og ressurser
   - Inneholder all Java-kildekode og alle nødvendige filer for å kjøre applikasjonen:
     bilder, ikoner, konfigurasjonsfiler, lagringsfiler eller andre ressurser.
   - Koden skal være komplett, kjørbar og strukturert etter prosjektets anbefalte mappeoppsett.
   - Filnavn: `GruppeID.zip` (eksempel: `gruppe1.zip`)
2. **PDF-fil** – Kort prosjektdokumentasjon (1-2 sider)
   - Designbeskrivelse (minimumskrav)
     Bruk malen «Designbeskrivelse» som følger oppgaven. Beskriv kort, maks én side:
     - Struktur – hovedklasser og deres roller
     - Dataflyt – hvordan UI og modell kommuniserer
     - Grensesnittdesign – hvordan vinduer/paneler er bygget opp
     - Fremtidige forbedringer – begrensninger og forslag til videre utvikling
   - Gruppemedlem og ansvar
     - Hvert medlem beskriver sine konkrete bidrag (UI, logikk, modell, testing osv.).
     - Alle medlemmer skal signere for å bekrefte sitt bidrag.

   a. **PDF-filnavn**: `GruppeID.pdf` (eksempel: `gruppe1.pdf`)
3. En **video** på cirka **30 sekunder** som demonstrerer applikasjonen.
   - Video-filnavn: `GruppeID.mp4` (eksempel: `gruppe1.mp4`)

6. Vurderingsgrunnlag

Vurderingen baseres på funksjonalitet, bruk av JavaFX-prinsipper (hendelser, bindinger og struktur), kvalitet på brukergrensesnitt, kodekvalitet og samarbeid (dokumentert i PDF-filen).